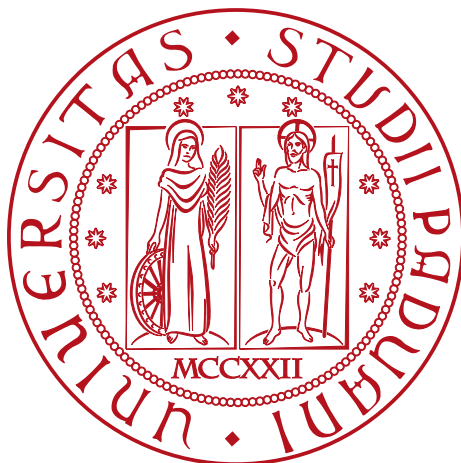


Università degli studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 'TULLIO LEVI-CIVITA'

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



**Valutazione di pgvector come
database unificato per RAG.**

Tesi di laurea triennale

Relatore

Marco Zanella

Laureando

Davide Lorenzon

Matricola 2101075

I hate perfection. To be perfect is to be unable to improve any further.

— Kurotsuchi Mayuri

Ringraziamenti

Innanzitutto, vorrei esprimere la mia gratitudine al Prof. Marco Zanella relatore della mia tesi, per l'aiuto e il continuo sostegno fornitomi durante la stesura del lavoro.

Desidero ringraziare con affetto i miei genitori e i miei parenti per il sostegno e per essermi stati vicini durante gli anni di studio.

Ho desiderio di ringraziare poi i miei amici per tutti i bellissimi anni passati insieme.

Ci tengo infine a ringraziare i colleghi di Pat SRL e il tutor aziendale Davide Bastianetto per avermi dato l'opportunità di lavorare a questo progetto.

Padova, Settembre 2026

Davide Lorenzon

Sommario

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di stage curricolare, della durata di circa trecentoventi ore, dal laureando Davide Lorenzon presso l'azienda Pat SRL. Lo stage è stato condotto sotto la supervisione del tutor aziendale Davide Bastianetto, mentre il prof. Marco Zanella ha ricoperto il ruolo di tutor accademico.

Questa tesi tratta la progettazione e lo sviluppo di un sistema *RAG*
DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Organizzazione del testo

Il **primo capitolo** introduce l'azienda, il progetto e le motivazioni che mi hanno portato a sceglierlo;

Il **secondo capitolo** descrive l'azienda, il progetto e l'organizzazione del lavoro, definendo gli obiettivi e analizzando i rischi;

Convenzioni tipografiche

Durante la stesura del testo ho scelto di adottare le seguenti convenzioni tipografiche:

- Gli acronimi, le abbreviazioni e i termini di uso non comune menzionati vengono definiti nel glossario, situato alla fine del documento (p. 26);
- Per la prima occorrenza dei termini riportati nel glossario viene utilizzata la seguente nomenclatura: ;
- I termini in lingua straniera non di uso comune o facenti parti del gergo tecnico sono evidenziati con il carattere *corsivo*;
- I nomi di funzioni o variabili appartenenti ad un linguaggio di programmazione vengono scritte con un carattere **monospaziato**;
- Le citazioni ad un libro o ad una risorsa presente nella bibliografia (p. 28) saranno affiancate dal rispettivo numero identificativo, es. [1];
- I blocchi di codice sono rappresentati nel seguente modo:

```

1  float Q_rsqrt( float number ){
2      long i;
3      float x2, y;
4      const float threehalfs = 1.5F;
5      x2 = number * 0.5F;
6      y = number;
7      i = * (long * ) &y;
8      i = 0x5f3759df - (i>>1);
9      y = * (float * ) &i;
10     y = y * ( threehalfs - ( x2 * y *
11     y ) );
11     //y = y * ( threehalfs - ( x2 * y *
12     y ) );
12     return y;
13 }

```

Codice 1: Codice d'esempio.

Indice

1	Introduzione	2
1.1	L'azienda	2
1.2	Il progetto	2
1.3	Scelta del progetto	2
2	Descrizione stage	6
2.1	Competenze da apprendere	6
2.2	Vincoli	6
2.3	Pianificazione	6
2.4	Organizzazione del lavoro	6
2.5	Analisi dei rischi	6
3	Analisi dei requisiti	10
3.1	Analisi degli utenti	10
3.2	Casi d'uso	10
3.3	Lista delle user stories	10
	Epic 1. Gestione utenti	10
	US1 Login	10
	US2 Registrazione	10
3.4	Tracciamento dei requisiti	11
4	Introduzione Teorica	16
4.1	Aspetti Teorici	16
4.2	Tecnologie	16
4.3	Strumenti	16
5	Descrizione del Lavoro Svolto	20
5.1	TODO	20
6	Conclusioni	24
6.1	Consuntivo finale	24
6.2	Raggiungimento degli obiettivi	24
6.3	Requisiti soddisfatti	24
6.4	Rischi occorsi e mitigati	25
6.5	Valutazione personale	25
	Glossario	26
	Bibliografia	28

Elenco delle Figure

Elenco delle Tabelle

Tabella 1	Tracciamento dei requisiti funzionali.	11
Tabella 2	Tracciamento dei requisiti di qualità.	11
Tabella 3	Tracciamento dei requisiti di vincolo.	12
Tabella 4	Riepilogo dei requisiti.	12
Tabella 5	Consuntivo orario finale.	24
Tabella 6	Rischi occorsi con la loro mitigazione.	25

Elenco dei Codici Sorgente

Codice 1	Codice d'esempio.	6
----------	------------------------	---

Capitolo 1

Introduzione

In questo capitolo descrivo l'azienda, introduco il progetto, e spiego le motivazioni che mi hanno portato a sceglierlo.

1.1 L'azienda

1.2 Il progetto

1.3 Scelta del progetto

1 Introduzione

1 Introduzione

1 Introduzione

Capitolo 2

Descrizione stage

In questo capitolo approfondisco l'organizzazione dello stage, il rapporto con l'azienda e svolgo l'analisi dei rischi.

2.1 Competenze da apprendere

2.2 Vincoli

2.3 Pianificazione

2.4 Organizzazione del lavoro

2.5 Analisi dei rischi

2 Descrizione stage

2 Descrizione stage

2 Descrizione stage

Capitolo 3

Analisi dei requisiti

In questo capitolo effettuo l'analisi degli utenti, sviluppo le user stories e compongo la lista dei requisiti dividendoli per tipologia e necessità.

3.1 Analisi degli utenti

3.2 Casi d'uso

Nel contesto dello sviluppo agile...

3.3 Lista delle user stories

Epic 1. Gestione utenti

US1 Login

Descrizione: Come utente non autenticato, voglio poter fare il login per accedere alle funzionalità dell'applicativo.

Acceptance criteria:

1. L'utente deve poter inserire le proprie credenziali (email e password) in un modulo di login.
2. Se l'utente inserisce credenziali corrette, il sistema reindirizza l'utente alla dashboard.
3. Se l'utente inserisce credenziali errate, il sistema mostra un messaggio di errore.

US2 Registrazione

Descrizione: Come utente non autenticato, voglio potermi registrare per accedere alla piattaforma.

Acceptance criteria:

3 Analisi dei requisiti

1. L'utente deve poter compilare un modulo di registrazione con i campi richiesti (nome, cognome, email, password).
2. Il sistema effettua la verifica che l'utente non sia già registrato in piattaforma.
3. Dopo la verifica, il sistema invia una email all'utente che si sta registrando con un codice per poter attivare il proprio account.
4. Quando l'utente inserisce il codice ricevuto nella webapp, il suo account viene attivato e ha la possibilità di accedere.

3.4 Tracciamento dei requisiti

Ad ogni requisito è associato un codice costruito in base alle sue caratteristiche:

(F/Q/C)(M/D/O)R

F (*Functional*): definisce una funzione di un sistema o dei suoi componenti;

Q (*Qualitative*): rappresentano come il sistema deve essere per soddisfare i requisiti dello stakeholder;

C (*Constraint*): rappresentano dei vincoli o dei limiti che il sistema deve rispettare;

M (*Mandatory*): irrinunciabili per qualcuno degli stakeholder;

D (*Desirable*): non strettamente necessari ma a valore aggiunto riconoscibile;

O (*Optional*): relativamente utili oppure contrattabili anche in fasi avanzate del progetto;

R (*Requirement*): requisito

In Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3 sono riassunti i requisiti e il loro tracciamento con gli use case delineati in fase di analisi.

Codice	Descrizione	Fonti
--------	-------------	-------

Tabella 1: Tracciamento dei requisiti funzionali.

Codice	Descrizione	Fonti
--------	-------------	-------

Tabella 2: Tracciamento dei requisiti di qualità.

3 Analisi dei requisiti

Codice	Descrizione	Fonti
--------	-------------	-------

Tabella 3: Tracciamento dei requisiti di vincolo.

Di seguito, nella Tabella 4 ho inserito il riepilogo dei requisiti, suddivisi per tipologia e necessità.

Tipo	Mandatory	Desirable	Optional	Somma
Functional	Totale			

Tabella 4: Riepilogo dei requisiti.

3 Analisi dei requisiti

3 Analisi dei requisiti

3 Analisi dei requisiti

Capitolo 4

Introduzione Teorica

In questo capitolo approfondisco le basi teoriche rilevanti per la realizzazione del progetto, le tecnologie rilevanti per il progetto e relativi ruoli nella risoluzione dei problemi affrontati, quali strumenti sono stati adottati e altri strumenti adottati durante lo sviluppo.

4.1 Aspetti Teorici

4.2 Tecnologie

4.3 Strumenti

4 Introduzione Teorica

4 Introduzione Teorica

4 Introduzione Teorica

Capitolo 5

Descrizione del Lavoro Svolto

In questo capitolo approfondisco le problematiche affrontate nel concreto e le relative soluzioni.

5.1 TODO

Definire la struttura del capitolo.

5 Descrizione del Lavoro Svolto

5 Descrizione del Lavoro Svolto

5 Descrizione del Lavoro Svolto

Capitolo 6

Conclusioni

In questo capitolo traggio le conclusioni sul progetto.

6.1 Consuntivo finale

Una volta terminato il progetto ho redatto il consuntivo orario finale nella Tabella 5 che suddivide in maniera approssimata le ore dedicate alle varie fasi.

Fase	Ore
<i>Onboarding</i> del progetto	5
Analisi dei requisiti	30
...	...
Totale	320

Tabella 5: Consuntivo orario finale.

6.2 Raggiungimento degli obiettivi

6.3 Requisiti soddisfatti

Arrivato alla fine del progetto ho implementato...

)

6.4 Rischi occorsi e mitigati

I rischi emersi durante lo stage sono riportati in Tabella 6.

Descrizione	Mitigazione
R1 – Descrizione del rischio	Soluzione

Tabella 6: Rischi occorsi con la loro mitigazione.

6.5 Valutazione personale

Glossario

RAG – Retrieval Augmented generation: Tecnica che permette ai LLM di reperire e incorporare informazioni da fonti di dati esterne.

Questo permette di recuperare informazioni rilevanti da database, documenti caricati, fonti web, ecc...

Il vantaggio principale è l'attualità delle risposte fornite dall'LLM e la possibilità di non dover usare documenti privati in fase di addestramento. 5

Bibliografia